

Control de Sistemas de Energías Renovables 2025

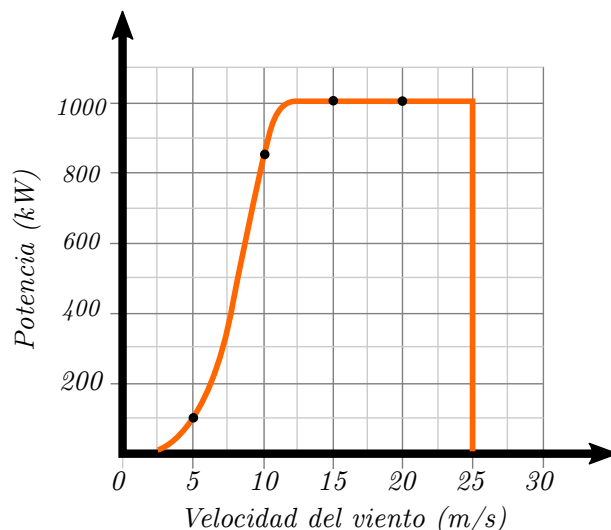
Trabajo Práctico 3 Conversión de Energía Eólica

Parte A: El recurso eólico.

1. Encuentre el valor en metros del radio de las palas de una turbina eólica de 750kW, asumiendo que es posible extraer la totalidad de la potencia producida por el viento. Considere una velocidad del viento de 10m/s. ¿El tamaño resultante de la turbina eólica real será mayor o menor? Justifique.
2. Evaluar la masa de un cilindro de aire de 1m de espesor y área equivalente a la barrida por una turbina de 27m de longitud de pala. Considere que la velocidad del viento es 12m/s. ¿Cuál sería la masa de aire que atraviesa la turbina en 1s? ¿Cuál sería su energía cinética y cuál sería la potencia involucrada?
3. ¿Qué relación de densidades de potencia pueden encontrarse en distintas regiones del país? Considere los casos de Entre Ríos: $< 6\text{m/s}$, Buenos Aires: $< 8\text{m/s}$, Chubut (Com. Rivadavia): 11m/s .
4. Sabiendo que la densidad del aire es inversamente proporcional a la temperatura en grados Kelvin. ¿Cómo se ve afectada (en términos relativos) la energía del viento si la temperatura del aire cambia de 10°C a 35°C ? Suponga que la presión es constante.
5. ¿Es suficiente conocer la velocidad media del viento para estimar el potencial eólico de un lugar? Justifique a partir del cálculo de la energía promedio anual del recurso.
6. Considere un aerogenerador de altura de buje de 80m y cuyo rotor tiene un diámetro de 100m. El mismo está ubicado en un terreno que presenta longitud de rugosidad de 0,1m. Un anemómetro ubicado sobre un mástil de 20m indica una velocidad del viento de 7,7m/s. Calcular los límites extremos de las velocidades de viento en los extremos de las palas. Calcular las correspondientes densidades de potencia en dichos puntos. Comparar los resultados con el caso en que la longitud de rugosidad es 0,3m.

Parte B: Dimensionamiento de la instalación de generación eólica.

1. Considere que se quiere evaluar la instalación de un emprendimiento eólico de gran potencia. ¿Cuán gravitante puede ser un error del 10 % en la medida de la velocidad al momento de evaluar la potencia media a 50m? Considere dos casos: a) la medida del viento se realiza a la altura del buje de la turbina (50m), b) la medida se realiza a 10m
2. Considere una granja eólica con turbinas de 1MW, en formación a dos filas, que responden individualmente a la curva de potencia mostrada en la figura.



Esta curva muestra la potencia extraída por cada turbina en función de la velocidad de viento medida. Suponga que la primera fila de turbinas ve la velocidad real del viento, sin embargo las filas subsiguientes verán un viento menor, ya que parte de la energía cinética del viento ha sido absorbida por la primer fila de turbinas.

Considerando una reducción del viento vista por la segunda fila del 15 %, realice una tabla en la que figuren las potencias del viento y la potencia extraída en la primer y segunda fila de turbinas (para esto se requiere la información de la curva de potencia). Para ello, considere velocidades del viento de 5, 10, 15 y 20m/s. Discuta los resultados.

3. Levantar las curvas de densidad de probabilidad de Rayleigh para vientos medios de 5, 10, 15 y 20m/s. Estas curvas nos permitirán evaluar la conversión de energía de una dada turbina en problemas que veremos más adelante.

Parte C: Características de la turbina eólica.

1. A partir de los archivos *.mat* brindados, graficar las curvas del coeficiente de potencia $C_p(\lambda, \beta)$ para dos turbinas eólicas de 2 y 5MW. Utilice alguna interpolación suave, a los efectos de obtener una superficie continua.
2. Volver a graficar el coeficiente de potencia en función del coeficiente de punta de pala λ , pero ahora suponiendo que se trabaja con un ángulo de pitch óptimo ($\beta = \beta_{opt} = 0$).
3. Para finalizar, obtenga la curva característica de potencia y cupla mecánica de ambas turbinas, para velocidades de viento desde los 5 hasta los 15m/s. Realizar los gráficos en función del coeficiente de punta de pala λ y de la velocidad de rotación de la turbina Ω_r (Recordar $\lambda = \frac{\Omega_r \cdot R}{V}$). Indicar sobre los mismos gráficos, la curva de operación a λ óptimo.